1.ROS2 简介和 ROS1 的对比

1.ROS2 概述

ROS2 是第二代的 Robot Operating System，是 ROS1 的升级版本，解决了 ROS1 存在的一些问题。ROS2 最早出现的版本 Arden 是在 2017 年，随着版本的迭代，不断地更新优化，现如今已经有了稳定的版本。与 ROS1 相同，Linux 版本与 ROS2 版本的选择也是有关系的，两者对应的版本如下：

ROS2 版本	Ubuntu 版本
Foxy	Ubuntu20.04
Galactic	Ubuntu20.04
Humble	Ubuntu22.04

2.ROS2 的特点

1） 分布式架构：ROS 2 采用分布式架构，允许在多个计算机上运行不同的节点。这使得 ROS 2 系统可以在更大规模的机器人系统中运行，并支持更高级别的并行处理和通信。

2） 支持多语言：ROS 2 支持多种编程语言，包括 C++、Python、Java 等。这使得开发人员可以使用自己熟悉的语言编写 ROS 2 应用程序，提高了开发效率和灵活性。

3） 强化的通信机制：ROS 2 引入了一种新的通信机制，称为 Data Distribution Service（DDS）。DDS 是一种高性能、实时的消息传递协议，可以在 ROS 2 系统中实现可靠的数据通信。

4） 系统级别的工具：ROS 2 提供了一套系统级别的工具，用于管理和监控 ROS 2 系统。这些工具包括包管理工具（如 Colcon）、日志记录工具（如 Rosout）和诊断工具（如 Rqt）等，可以帮助开发人员更好地调试和管理机器人应用程序。

5） 实时性能：ROS 2 在设计上考虑了实时性能，并提供了一些实时性能工具和库，如

Real-Time Executor（RTE）、Real-Time Publisher（RTPS）等。这使得 ROS 2 可以在对实时性能要求较高的应用场景中使用。

6） 易于扩展和集成：ROS 2 支持模块化的架构，允许开发人员方便地添加新的功能和扩展 ROS 2 系统。此外，ROS 2 还与其他常用的机器人软件和库集成，例如 Gazebo 仿真器和 MoveIt 机器人运动规划库。

3.ROS2 与 ROS1 的区别

3.1 平台

ROS1 目前来说仅支持在 Linux 系统中运行使用，常见的是在 Ubuntu 中搭建使用。而 ROS2 目前在 Ubuntu、Windows 甚至嵌入式开发板上都可以搭建使用，平台更加广泛。

3.2 语言

- C++

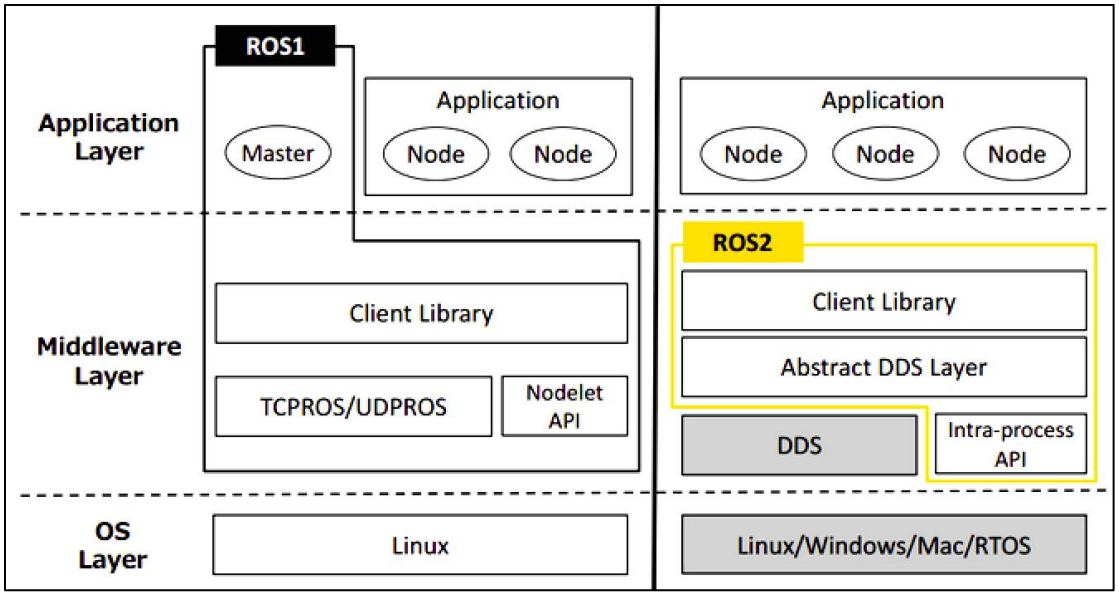
ROS1 的核心是 C++03，而 ROS2 广泛使用 C++11.

- Python

ROS1 的 Python 使用版本是 Python2，而 ROS2 使用的 Python 版本至少是 3.5 以上，Humble 使用的 Python 版本是 3.6。

3.3 中间件

ROS1 启动前需要开启 roscore，这个 master 掌握所有的节点之间的通讯，而 ROS2 则没有，只有一个抽象的中间件接口，通过该接口进行传输数据。目前，此接口的所有实现都基于 DDS 标准。这使得 ROS2 能够提供各种优质的 Qos 服务策略，从而改善不同网络的通信。



3.4 编译命令

ROS1 的编译命令是 catkin_make，而 ROS2 的编译命令使用 colcon build 命令。

如需要进一步开发学习，可以参考官方（https://docs.ros.org/en/rolling/index.html）的教程。